



卒業論文

VR 空間における音源の空間的配置が 音程識別学習に与える影響

早稲田大学基幹理工学部
情報理工学科

内藤 光志

学籍番号	1W222257-8
提出	2026 年 1 月 20 日
指導教授	中島 達夫

The Effect of Spatial Sound Source Placement on Pitch Interval Identification in VR Environments

Koji Naito

Thesis submitted in partial fulfillment of
the requirements for the degree of
Bachelor in Computer Science

Student ID	1W222257-8
Submission Date	2026年 1月 20日
Supervisor	Professor Tatsuo Nakajima

Department of Computer Science and Engineering
School of Fundamental Science and Engineering
Waseda University



概要

聴音トレーニングは、聴覚を用いて音程やリズム等の音楽的要素を識別するトレーニングであり、こうしたトレーニングによる音程認識能力の習得は音楽教育の基盤である。従来、指導者に依存していた本訓練はソフトウェアによる独習へと移行してきたが、近年では仮想現実（VR）技術を用いた多感覚的アプローチが注目されている。特に、VR 特有の空間音響は音程認識の新たな手がかりとなり、従来の学習環境よりも高い学習効果をもたらす可能性が示唆されている。既存の平面的なディスプレイを用いた学習では、視覚と聴覚の連携は限定的であり、実空間での音源定位や身体性を伴う知覚体験は提供されてこなかった。しかし、人間は音高の変化を空間的な「高さ」や「配置」として認知する特性を持つ。VR 空間において音源を立体的に配置し、この空間認知能力を聴音学習に直接的に利用することは、単なる知識の習得を超え、音程を直感的かつ身体的に捉える新たな認知スキームの獲得につながると考えられる。

本研究では、VR 技術を適用した聴音トレーニング環境について検討を行う。具体的には、既存手法である平面的インターフェースに対応した前方半円状に音源を配置するシステムと、新たに提案する音の高さを空間的距離や方位に拡張させた全方位円状配置システムといった 2 つのシステムに対して NASA-TLX による作業負荷やテスト時間、正答率から比較検証した。

目次

概要	3
Abstract	4
第 1 章 序論	8
1.1 背景	8
1.2 研究目的	9
1.3 論文構成	9
第 2 章 関連研究	11
2.1 ウェーバーの法則に基づく感覚刺激	11
2.2 視聴覚刺激と音の高さ	11
2.3 VR と聴音トレーニング	12
第 3 章 設計	13
3.1 システムの概要	13
3.2 使用機材	13
3.3 システムの設計実装	14
第 4 章 実験	17
4.1 実験参加者	17
4.2 実験手順	17
4.3 評価手法	18
4.3.1 定性評価	18
4.3.2 3 つの定量評価	18
第 5 章 結果	19
第 6 章 考察	20

第 7 章	結論	21
7.1	結論	21
7.2	将来課題	21
参考文献		22
謝辞		24
付録		25

図目次

3.1	実験で使⽤した HMD とコントローラ	14
3.2	180 度配置	14
3.3	上から見た 360 度配置	15
3.4	横から見た 360 度配置	15

表目次

5.1	フルーツ	19
-----	----------------	----

第 1 章

序論

1.1 背景

聴音トレーニング (Ear Training) とは、聴覚を用いて音高、音程、旋律、和音、リズムといった音楽的要素を識別する技術を習得するための訓練である。これは音楽家の育成において極めて重要な役割を果たしており、その最終的な到達点は、聴覚のみを用いて音楽を正確に表現し、伝達する「インナーヒアリング」の獲得にある [1]。この文献で、多様な形態が提案されているが、こうした聴覚能力の獲得における基礎は旋律の認識であり、そのためには構成音間の「音程」を区別し認識する能力を重要視している。したがって、音程認識能力の向上は、音楽学習者が優れたインナーヒアリングを獲得するための最も基礎的な手段であるといえる。

従来、聴音トレーニングは指導者やパートナーがピアノ等で課題を演奏し、学習者の回答を評価するという人的リソースに依存した形式で行われてきた。しかし、計算機技術の発展に伴い、様々な訓練用ソフトウェアが開発されている。その歴史は古く、1970 年代半ばには PLATO メインフレーム上で動作する「G.U.I.D.O.」^{*1}が開発され、大学の音楽学生向けに音程・旋律・和音等の認識指導が行われた。また、1996 年にリリースされた「EarMaster」^{*2}は、現在でも広く利用されている代表的なソフトウェアであり、音程比較からリズム認識まで多岐にわたるトレーニング機能を提供している。これらはスタンドアロン、Web ブラウザ、モバイルデバイスなど多様なプラットフォームで利用可能であり、独習の機会を広げている。

さらに、近年急速に普及している仮想現実 (VR) 技術は、視覚、聴覚、触覚を含む多感覚入力を統合した仮想環境 (VE) を提供する技術である。Serafin らによりこうした VR および AR (拡張現実) の技術とソフトウェアについて音楽教

^{*1} <https://www.learntechlib.org/p/168759/>

^{*2} <https://www.earmaster.jp/>

育分野に関する包括的なレビューが行われている [2]。また現在 VR での音楽教育分野における研究として特定の楽器における楽器支援 [?] や、既存の音楽レッスンによる拡張 [3] が挙げられ、本研究は後者に位置づけられる。こうした研究が VR を扱う利点として高価な機器の準備や教師不足が挙げられている。また VR は既存のウェブアプリケーションよりも空間的要素を高めることができ、音楽学習者が楽器の演奏や視聴における近しい体験が提供できる利点もある。また現在の聴音トレーニングにおけるインターフェースの多くはピアノの鍵盤のような「水平・平面的な配置」に依存している。Pederson らは VR での聴音トレーニングにおいて、ステレオ音響を音程認識の手がかりとして影響を与えていることが示唆されている [4]。これはステレオ音響が VR 技術での学習において有益である可能性について期待できる。従来の平面的なインターフェースに対し、音のピッチ（高低）は空間的な高低に対して結びついていることが示されており [5]、VR 空間であれば、物理的な制約を受けずに、この「音の高さ」と「空間的な高さ」を一致させた立体的な音源配置が可能である。

そこで本研究では、VR 技術を用いた聴音トレーニングについて、既存手法 [4, 6] である平面的インターフェースを模した前方半円状配置と、音程の周波数を空間の距離に対応させた円状配置したシステムにおける聴音トレーニングを比較検討することで、音楽教育分野のさらなる発展に向けた可能性を模索する。

1.2 研究目的

本研究の目的は、VR 空間内の聴音トレーニングにおいて、音源を立体的に配置することが学習者の音程認識に与える影響を明らかにすることである。平面的なインターフェースとして前方半円状配置と、音程の周波数に基づく音源の高さの調整を行った円状配置の 2 つのシステムを用いた。18 名を実験参加者とし、それぞれの音楽経験を考慮した上での、2 つの音が順になり「ピッチインターバル（音程識別）を聞き分けるテストを行い、さらなる評価を行っている。本研究の成果は、将来的な VR 音楽教育システムの設計において、更なる発展に寄与することを目指す。

1.3 論文構成

本論文の構成は以下の通りである。

第 1 章 序論

本研究の背景および研究目的について述べる.

第2章 関連研究

本研究に関連する研究について述べる. 第3章 設計
実験に使用したゲームの設計について述べる.

第4章 実験

実施した評価実験について述べる.

第5章 結果

評価実験にて得られた結果について示す.

第6章 考察

結果に基づいた考察を述べる.

第7章 結論

本研究の結論と将来課題について述べる.

第 2 章

関連研究

2.1 ウェーバーの法則に基づく感覚刺激

ウェーバーの法則 [7] によると，刺激強度の変化に気づくために必要な最小の変化量（弁別閾）は，元の刺激強度に比例する．

$$\frac{\Delta I}{I} = k \quad (2.1)$$

ここで， I は基礎となる刺激の強さ， ΔI は識別可能な最小の刺激変化量（丁度可知差異）， k は定数（ウェーバー比）である．一般に人間の感覚受容器における刺激受容応答は，物理的な刺激強度の対数に比例して知覚される特性（フェヒナーの法則）を持つが，これはウェーバーの法則を基礎としている．

Wald らは，ターゲットとの距離に応じて VR コントローラの振動強度を変化させることで，特別な訓練なしでも 30 度未満の精度で位置特定が可能であることを示した [8]．彼らの研究では，振動強度の決定には，ウェーバーの法則に基づき，距離に対して指数関数的に減衰するモデルを採用している．

以上の知見を踏まえ，本研究ではウェーバーの法則に基づき，コントローラの位置と音源オブジェクトとの距離に応じて，振動強度を動的に調整するシステムを設計した．

2.2 視聴覚刺激と音の高さ

Miller らの研究では，視覚と聴覚の二感覚的な手がかりが利用可能な場合，対象の検出，識別，位置特定がより迅速かつ確実に行われることが示されている [9]．この知見に基づけば，音楽教育においても，聴覚情報と視覚情報を空間的に統合することで，学習効果を向上させられる可能性がある．

具体的には、視覚刺激と音程の関連性に関して、空間的に高い位置にある対象に対して高い音を、低い位置にある対象に対して低い音を対応させた場合に反応速度が向上する現象は、Spatial-Musical Association of Response Codes (SMARC) 効果として知られている [5]。これは、音高が空間的な位置情報として表象され、垂直方向への空間マッピングが存在することを示唆している。

また、聴覚刺激に関して、Pedersen らは VR 空間におけるステレオ音響を利用した聴音トレーニングを実施し、空間認識が音楽経験者の音程認識に影響を与えることを明らかにした [4]。彼らの実験では、モノラル音源と比較してステレオ音源を使用した条件において、音楽経験者の音程識別テストの得点が有意に高かったことから、音楽経験者におけるステレオ音源を用いたトレーニングの有効性が示されている。

本研究における視覚刺激として、円状に音源を配置した VR 空間において、音と紐づけたオブジェクトに高低差をつけ、聴覚刺激として Unity の「Meta XR Audio SDK」を導入することでステレオ音響を実装した。

2.3 VR と聴音トレーニング

1.1 で述べたように、音楽学習者が目指すべきはインナーヒアリングの獲得であり、音程認識能力の向上が最も基礎的な手段である [1]。この手段を満たすために、多くの研究で用いられているのがピッチインターバルである [4, 6]。

本研究における聴音トレーニングでは、「ピッチインターバル（音程識別）」を採用する。McClaskey らは、ピッチインターバルを用いたテストにより、音程識別能力には聴音トレーニングを受けた音楽経験者と受けていない音楽経験者では前者の方がスコアが高い傾向があった。この結果から、音程認識には聴音トレーニングのような特別な訓練を必要とする可能性を示唆しており、その習得には一定の訓練が必要であると述べている [10]。

また、音楽教育ソフトウェア「EarMaster」に搭載されている「Pitch Interval」は、2 音間のピッチ距離を識別させるための基礎訓練項目である。音程は旋律（メロディ）を理解するための最小の構成単位であり、和音の響きを決定づける要素でもある。

第 3 章

設計

3.1 システムの概要

本システムは，VR 環境を活用し，仮想音源の音高（ピッチ）と空間的な位置関係を結びつけることで，聴覚と空間認識能力の向上を目指す VR 学習支援アプリケーションである．学習の基盤として，12 個の仮想音源（球体）を，視覚情報が集中する前方半円状に配置する「180 度配置」と，全方位に配置する「360 度配置」の 2 パターンを設定可能とし，学習目的に応じた柔軟なトレーニングを提供する．音源には，ピッチ識別が容易なピアノ音を採用しており [4]，これによりユーザは空間的な位置と特定のピッチとの対応関係を正確かつ効率的に習得することが期待される．

3.2 使用機材

本システムはヘッドマウントディスプレイ（HMD）により視覚，聴覚刺激を提示し，コントローラによる触覚刺激を利用する．HMD には Meta Quest 2，コントローラには Meta Quest 2 のコントローラを用いた．また，アプリケーションの開発環境には Unity 6 を使用した．使用した HMD およびコントローラを図??に示す．

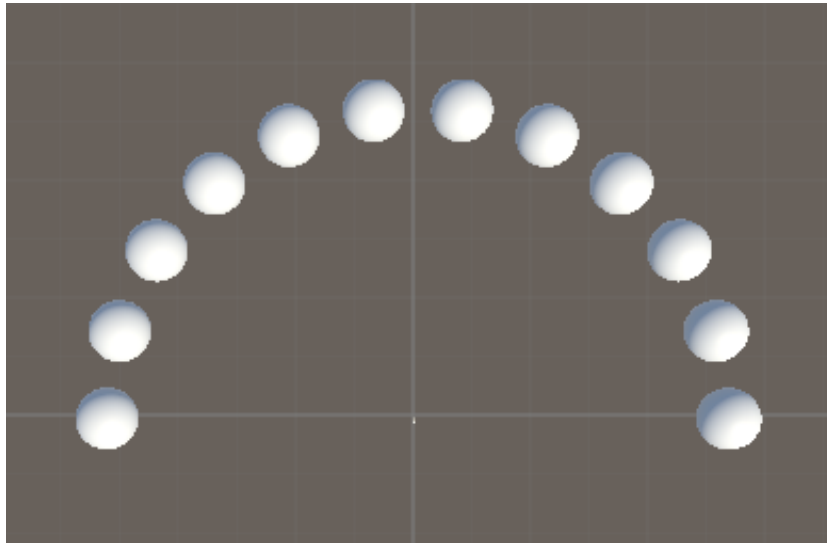


図 3.1 実験で使った HMD とコントローラ

3.3 システムの設計実装

本研究で開発した「180 度配置」システムの概要図を図 3.2 に示す。

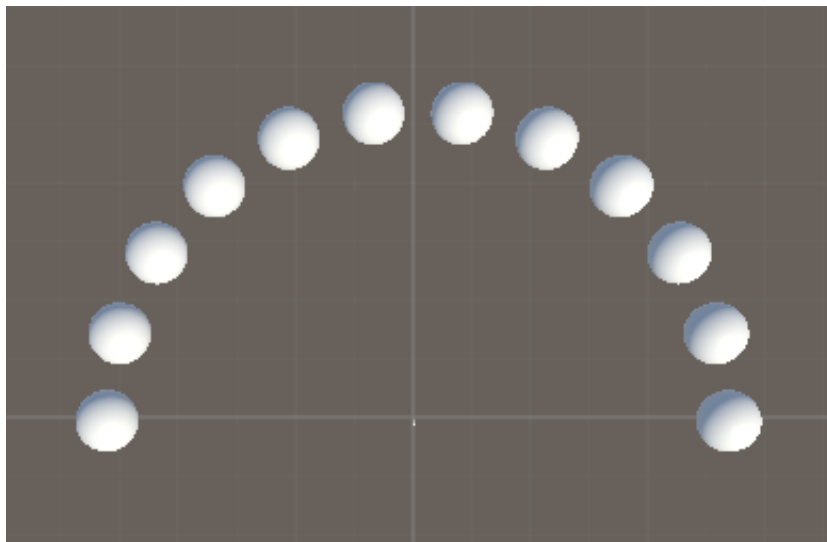


図 3.2 180 度配置

180 度配置の空間は、既存の音感トレーニングシステムを模した条件である。ユーザの前方を中心とした半円周上（水平角 -90 度 $\sim +90$ 度）に、12 個の音源を等間隔に配置した。隣接する音源同士の角度間隔は約 15 度であり、音源密度が高い状態となっている。なお、音源の高さ（Y 軸座標）については、一般的な鍵盤

配置を想定し，全ての音源をユーザの耳の高さ（ $Y = 0$ ）で一定とした．

次に，本研究で提案する「360 度配置」システムの概要図を図 3.3 および図 3.4 に示す．

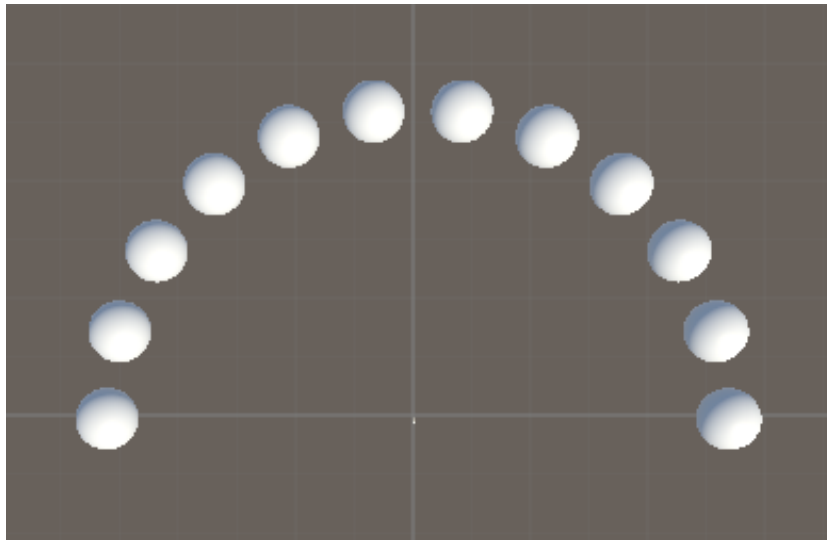


図 3.3 上から見た 360 度配置

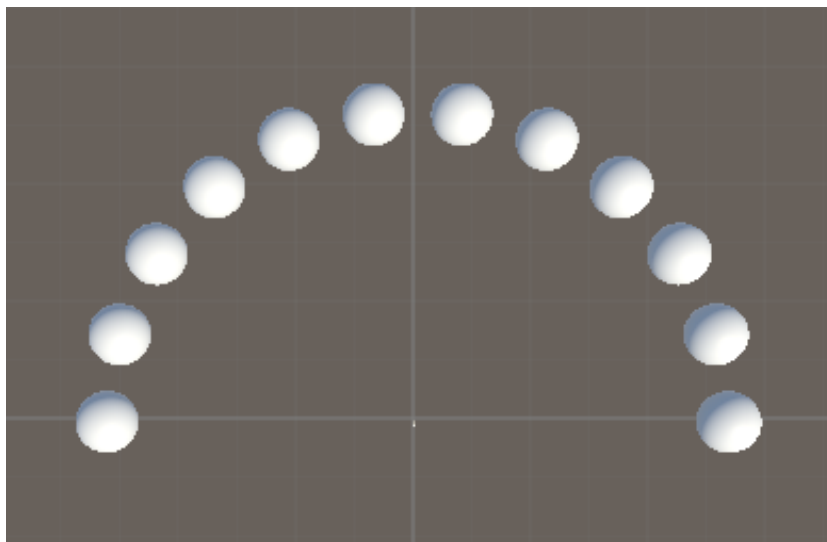


図 3.4 横から見た 360 度配置

図 3.3 で示した全方位配置は，本研究で提案する全周囲を活用した条件である．基準音（C3）から 1 オクターブ上の音（B3）までの全 12 音（半音階）を配置対象とし，各音源オブジェクトはユーザを中心として等距離・等間隔に配置される．音源の高さ（Y 軸座標）については，音高の上昇に伴って螺旋状に上昇する配置を

採用した．この際，音源間の距離設定には音階ごとの周波数比を用い，以下の式を適用した．

$$d = d_0 \times \frac{f}{f_0} \quad (3.1)$$

ここで， d は中心から対象音源までの距離， d_0 は中心から基準音までの距離， f は対象音源の周波数， f_0 は基準音の周波数である．また，周波数は以下の式で平均律に基づく音名に割り当てることができる．

$$f = f_0 \times (2)^{\frac{n}{12}} \quad (3.2)$$

ここで， n は基準音からの半音数， f は基準音から n 半音上の音の周波数， f_0 は基準音の周波数である．この式に従い，周波数の物理的な変化（Hz の増加）をそのまま空間的な距離の比率として変換を行っている．

第 4 章

実験

本章では、本研究にて実施した実験の方法について述べる。

4.1 実験参加者

実験参加者は合計 18 名（男性 11 名、女性 7 名）で、年齢は 21 歳から 26 歳（平均年齢 22.7 歳、標準偏差 1.37）であった。全ての参加者は聴力および視力（矯正視力含む）に異常がないことを自己申告により確認し、実験の目的および手順、安全性のリスク（VR 酔い等）について十分な説明を受けた上で、書面による同意を得て実験に参加した。実験結果に影響を与える可能性のある個人の属性として、音楽経験および VR デバイスの使用経験について事前アンケートを実施した。音楽経験に関しては、「楽器演奏経験が 3 年以上ある」と回答した経験者が 9 名、「半年未満（または経験なし）」と回答した未経験者が 9 名となり、両群が同数となるよう構成された。また、相対音感トレーニングの専門的な受講経験については、16 名が「経験なし」と回答し、過去に受講経験がある者は 2 名のみであった。VR デバイスの使用経験に関しては、「日常的に使用している」または「慣れている」「頻繁ではないが慣れている」と回答した者が計 13 名（約 72

4.2 実験手順

本実験の所要時間は被験者 1 名につき約 30 分である。実験の開始に先立ち、被験者に対して実験概要の説明を行い、現在の体調や聴覚に関する 1～2 分程度の事前アンケートを実施する。その後、被験者は HMD およびコントローラーを装着し、実験タスクへと移行する。本実験では、前方範囲のみを使用する 180 度環境と、周囲全体を使用する 360 度環境の 2 つの条件において聴取実験を行う。この際、実験を行う順序によって生じる学習効果や疲労などの順序効果を排除するた

め、180 度環境と 360 度環境のどちらを先に行うかは被験者ごとにランダムに決定し、カウンターバランスをとる設計とした。また、2 つの条件の間には適度な休憩を設け、被験者の状態をリセットした上で次の条件へと進むものとする。各条件における実験は、まず約 5 分間の練習を行い、被験者を各環境特有の空間音響や操作方法に十分に習熟させる。続いて、全 24 回の音階テストを行う。テストフェーズの所要時間は約 5 分である。両条件の終了後、1～2 分程度の事後アンケートおよび NASA-TLX を用いたシステム負荷の評価を実施し、実験を終了する。

4.3 評価手法

4.3.1 定性評価

4.3.2 3 つの定量評価

第 5 章

結果

表 5.1 フルーツ

品名	単価 (円)	個数
りんご	100	5
みかん	50	10

第 6 章

考察

第 7 章

結論

7.1 結論

7.2 将来課題

参考文献

- [1] Robert H Woody. Playing by ear: Foundation or frill? *Music Educators Journal*, Vol. 99, No. 2, pp. 82–88, 2012.
- [2] Stefania Serafin, Ali Adjorlu, Niels Nilsson, Lui Thomsen, and Rolf Nordahl. Considerations on the use of virtual and augmented reality technologies in music education. In *2017 IEEE virtual reality workshop on K-12 embodied learning through virtual & augmented reality (KELVAR)*, pp. 1–4. IEEE, 2017.
- [3] Lin Liu. Research on the “vr+” music education model and its practice in the context of the internet. *International Journal of Distance Education Technologies (IJDET)*, Vol. 23, No. 1, pp. 1–16, 2025.
- [4] Karsten Pedersen, Vedad Hulusic, Panos Amelidis, and Tim Slattery. Spatialized audio in a custom-built opengl-based ear training virtual environment. *IEEE Computer Graphics and Applications*, Vol. 40, No. 5, pp. 67–81, 2020.
- [5] Elena Rusconi, Bonnie Kwan, Bruno L Giordano, Carlo Umiltà, and Brian Butterworth. Spatial representation of pitch height: the smarc effect. *Cognition*, Vol. 99, No. 2, pp. 113–129, 2006.
- [6] Connor Fletcher, Vedad Hulusic, and Panos Amelidis. Virtual reality ear training system: A study on spatialised audio in interval recognition. In *2019 11th international conference on virtual worlds and games for serious applications (VS-Games)*, pp. 1–4. IEEE, 2019.
- [7] Donald Laming. Weber’ s law. In *Inside Psychology: A science over 50 years*, pp. 179–191. Oxford Univ. Press London, UK, 2009.
- [8] Iddo Yehoshua Wald, Donald Degraen*, Amber Maimon*, Jonas Keppel, Stefan Schneegass, and Rainer Malaka. Spatial haptics: A sensory substitution method for distal object detection using tactile cues. In *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, pp.

1–12, 2025.

- [9] Jeff Miller. Divided attention: Evidence for coactivation with redundant signals. *Cognitive psychology*, Vol. 14, No. 2, pp. 247–279, 1982.
- [10] Carolyn M McClaskey. Standard-interval size affects interval-discrimination thresholds for pure-tone melodic pitch intervals. *Hearing research*, Vol. 355, pp. 64–69, 2017.

謝辭

付録